

2019학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 는 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 를 만족한다.

(a). 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 $0 < |x| < \delta$ 이면 $f(x) > \frac{1}{4}$ 임을 증명하시오. [5점]

(b). (a)를 이용해서 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{f(x)} = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). $p > 0$ 일 때 $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ 의 수렴/발산을 판정하고 증명하시오. [10점]

(b). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 는 $x \geq 1$ 에서 $f(x) > 0$ 를 만족하고 연속인 감소함수일 때 $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ 가 수렴할

필요충분조건은 $\int_1^\infty f(x) dx$ 가 수렴하는 것임을 증명하시오. [10점]

3. 두 곡면 $x = z^2, y = z^3$ 의 교선 C 가 평면 $z = 0$ 와 만나는 점에서 곡선 C 의 곡률(Curvature)을 구하시오. [10점]

4. 부정적분 $\int \frac{\cot^{-1} x}{x^2} dx$ 을 계산하시오. [10점]

5. $F(x, y, z) = \cos(\pi x) + e^{x+z} + z \ln y$ 는 $F(-1, e, 1) = 1$ 를 만족하고 z 는 $(-1, e)$ 근방에서 x, y 에 대한 미분가능한 함수로 표현된다. $z = f(x, y)$ 라고 할 때 $\mathbf{u} = \frac{\langle 1, e \rangle}{\sqrt{1+e^2}}$ 에 대하여 $D_{\mathbf{u}} f(-1, e)$ 의 값을 구하시오. [10점]

6. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 의 각 성분은 D 위에서 연속이다. 다음 두 명제 (1), (2)가 서로 동치임을 증명하시오. [10점]

(1). D 내부에 있는 임의의 부분적으로 매끄러운 폐곡선(Piecewise smooth closed curve) C 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 이다.

(2). $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 경로에 독립(Independent of path)이다.

7. R 는 4개의 점 $(1, 0), (2, 0), (0, 1), (0, 2)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사각형 영역이다. $\iint_R \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 연속인 1계 편도함수를 갖는 함수이고 E 는 유계인 단순연결영역(Bounded & Simply connected region), S 는 E 의 경계면이다. $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ 일 때 다음 물음에 답하시오.

(a). $\iint_S (f \nabla g) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV$ 임을 증명하시오. [5점]

(b). E 위에서 $\nabla^2 f = 0$ 이고 S 위에서 $f = 1$ 일 때 $\iiint_E |\nabla f|^2 dV$ 의 값을 구하시오. [10점]